Отчёт по лабораторной работе №6

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

2025

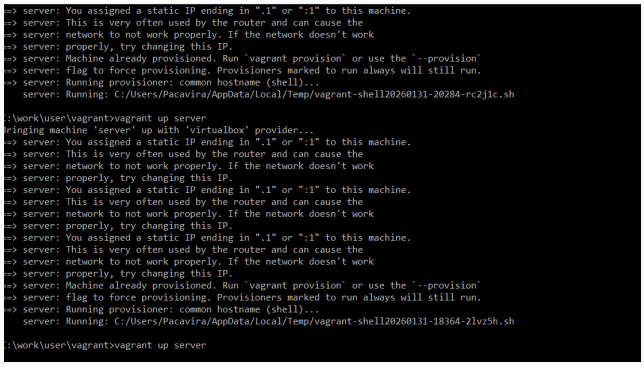
Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков по установке и конфигурированию системы управления базами данных на примере программного обеспечения MariaDB.

Выполнение лабораторной работы

Подготовка к работе

Загрузим нашу операционную систему и перейдём в рабочий каталог с проектом. Далее запустим виртуальную машину server (рис. @fig-1):



```
=> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
=> server: This is very often used by the router and can cause the
=> server: network to not work properly. If the network doesn't work
=> server: properly, try changing this IP.
=> server: Machine already provisioned. Run `vagrant provision` or use the `--provision`
=> server: flag to force provisioning. Provisioners marked to run always will still run.
=> server: Running provisioner: common hostname (shell)...
   server: Running: C:/Users/Pacavira/AppData/Local/Temp/vagrant-shell20260131-20284-rc2j1c.sh

:\work\user\vagrant>vagrant up server
ringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
=> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
=> server: This is very often used by the router and can cause the
=> server: network to not work properly. If the network doesn't work
=> server: properly, try changing this IP.
=> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
=> server: This is very often used by the router and can cause the
=> server: network to not work properly. If the network doesn't work
=> server: properly, try changing this IP.
=> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
=> server: This is very often used by the router and can cause the
=> server: network to not work properly. If the network doesn't work
=> server: properly, try changing this IP.
=> server: Machine already provisioned. Run `vagrant provision` or use the `--provision`
=> server: flag to force provisioning. Provisioners marked to run always will still run.
=> server: Running provisioner: common hostname (shell)...
   server: Running: C:/Users/Pacavira/AppData/Local/Temp/vagrant-shell20260131-18364-2lvz5h.sh

:\work\user\vagrant>vagrant up server
```

Открытие рабочего каталога с проектом и запуск виртуальной машины server.

Установка MariaDB

На виртуальной машине server войдём под нашим пользователем и откроем терминал. Далее перейдём в режим суперпользователя и установим необходимые для работы с базами данных пакеты (рис. @fig-2):

```
[user@server.user.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for user:
[root@server.user.net ~]# dnf -y install mariadb mariadb-server
Last metadata expiration check: 0:39:16 ago on Sat 31 Jan 2026 03:00:18 PM UTC.
Dependencies resolved.
================================================================================================================================
 Package                        Architecture        Version                     Repository                  Size
================================================================================================================================
Installing:
 mariadb                        x86_64              3:10.5.29-3.el9_7           appstream                1.6 M
 mariadb-server                 x86_64              3:10.5.29-3.el9_7           appstream                9.7 M
Installing dependencies:
 mariadb-common                 x86_64              3:10.5.29-3.el9_7           appstream                 27 k
 mariadb-connector-c            x86_64              3.2.6-1.el9_0               appstream                195 k
 mariadb-connector-c-config     noarch              3.2.6-1.el9_0               appstream                9.8 k
 mariadb-errmsg                 x86_64              3:10.5.29-3.el9_7           appstream                210 k
 mysql-selinux                  noarch              1.0.14-1.el9_6              appstream                 36 k
 perl-DBD-MariaDB               x86_64              1.21-17.el9                 appstream                149 k
 perl-Sys-Hostname              x86_64              1.23-481.1.el9_6            appstream                 15 k
Installing weak dependencies:
 mariadb-backup                 x86_64              3:10.5.29-3.el9_7           appstream                6.5 M
 mariadb-gssapi-server          x86_64              3:10.5.29-3.el9_7           appstream                 14 k
 mariadb-server-utils           x86_64              3:10.5.29-3.el9_7           appstream                210 k

Transaction Summary
================================================================================================================================
Install  12 Packages
```

Переход в режим суперпользователя и установка пакетов MariaDB.

Просмотр конфигурационных файлов

Просмотрим конфигурационные файлы mariadb в каталоге /etc/my.cnf.d и в файле /etc/my.cnf (рис. @fig-3):

```
[root@server.user.net ~]# cd /etc/my.cnf.d
[root@server.user.net my.cnf.d]# ls
auth_gssapi.cnf  client.cnf  enable_encryption.preset  mariadb-server.cnf  mysql-clients.cnf  spider.cnf
[root@server.user.net my.cnf.d]#
[root@server.user.net my.cnf.d]# cat /etc/my.cnf
#
# This group is read both both by the client and the server
# use it for options that affect everything
#
[client-server]

#
# include all files from the config directory
#
!includedir /etc/my.cnf.d

[root@server.user.net my.cnf.d]#
```

Просмотр конфигурационных файлов MariaDB.

Запуск и настройка безопасности

Для запуска и включения программного обеспечения mariadb используем соответствующие команды. Убедимся, что mariadb прослушивает порт, и запустим скрипт конфигурации безопасности mariadb (рис. @fig-4):

```
[root@server.user.net my.cnf.d]# cd
[root@server.user.net ~]# systemctl start mariadb
[root@server.user.net ~]# systemctl enable mariadb
Created symlink /etc/systemd/system/mysql.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
Created symlink /etc/systemd/system/mysqld.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service → /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.
[root@server.user.net ~]#
```

Запуск MariaDB, проверка порта и настройка безопасности.

Вход в базу данных

Для входа в базу данных с правами администратора базы данных введём соответствующую команду. После чего просмотрим список команд MySQL (рис. @fig-5):

```
[root@server.user.net ~]# ss -tulpen | grep mysql
[root@server.user.net ~]# mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
      SERVERS IN PRODUCTION USE!  PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] y
Enabled successfully!
Reloading privilege tables..
 ... Success!


You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n]
```

Вход в базу данных и просмотр списка команд MySQL.

Просмотр баз данных

Из приглашения интерактивной оболочки MariaDB для отображения доступных в настоящее время баз данных введём MySQL-запрос. Для выхода из интерфейса интерактивной оболочки MariaDB используем соответствующую команду (рис. @fig-6):

```
[user@server.user.net ~]$ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 13
Server version: 10.5.29-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> \h

General information about MariaDB can be found at
http://mariadb.org

List of all client commands:
Note that all text commands must be first on line and end with ';'
?         (\?) Synonym for `help`.
charset   (\C) Switch to another charset. Might be needed for processing binlog with multi-byte charsets.
clear     (\c) Clear the current input statement.
connect   (\r) Reconnect to the server. Optional arguments are db and host.
delimiter (\d) Set statement delimiter.
edit      (\e) Edit command with $EDITOR.
ego       (\G) Send command to MariaDB server, display result vertically.
exit      (\q) Exit mysql. Same as quit.
go        (\g) Send command to MariaDB server.
help      (\h) Display this help.
nopager   (\n) Disable pager, print to stdout.
notee     (\t) Don't write into outfile.
nowarning (\w) Don't show warnings after every statement.
pager     (\P) Set PAGER [to_pager]. Print the query results via PAGER.
print     (\p) Print current command.
prompt    (\R) Change your mysql prompt.
quit      (\q) Quit mysql.
rehash    (\#) Rebuild completion hash.
sandbox   (\-) Disallow commands that access the file system (except \P without an argument and \e).
source    (\.) Execute an SQL script file. Takes a file name as an argument.
status    (\s) Get status information from the server.
system    (\!) Execute a system shell command.
tee       (\T) Set outfile [to_outfile]. Append everything into given outfile.
use       (\u) Use another database. Takes database name as argument.
warnings  (\W) Show warnings after every statement.

For server side help, type 'help contents'

MariaDB [(none)]>
```

Отображение доступных баз данных и выход из оболочки.

Просмотр статуса MariaDB

Войдём в базу данных с правами администратора. Для отображения статуса MariaDB введём из приглашения интерактивной оболочки

соответствующую команду (рис. @fig-7):

```
For server side help, type 'help contents'

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
+--------------------+
3 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [(none)]>
```

Вход в базу данных и просмотр статуса MariaDB.

Настройка кодировки UTF-8

В каталоге /etc/my.cnf.d создадим файл utf8.cnf. Откроем его на редактирование и укажем в нём конфигурацию для поддержки UTF-8 (рис. @fig-8):

```
[user@server.user.net ~]$ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 14
Server version: 10.5.29-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> status
--------------
mysql  Ver 15.1 Distrib 10.5.29-MariaDB, for Linux (x86_64) using  EditLine wrapper

Connection id:          14
Current database:
Current user:           root@localhost
SSL:                    Not in use
Current pager:          stdout
Using outfile:          ''
Using delimiter:        ;
Server:                 MariaDB
Server version:         10.5.29-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:       10
Connection:             Localhost via UNIX socket
Server characterset:    latin1
Db     characterset:    latin1
Client characterset:    utf8
Conn.  characterset:    utf8
UNIX socket:            /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                 9 min 19 sec

Threads: 1  Questions: 27  Slow queries: 0  Opens: 20  Open tables: 13  Queries per second avg: 0.048
--------------

MariaDB [(none)]>
```

Создание и редактирование файла utf8.cnf.

Перезапуск MariaDB

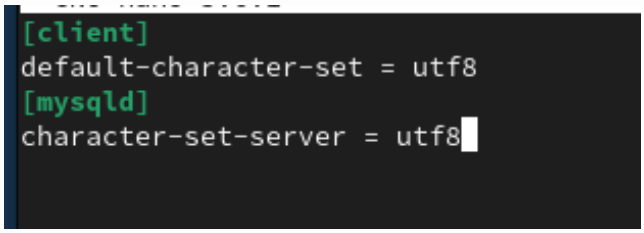
Перезапустим MariaDB для применения изменений (рис. @fig-9):

```
[user@server.user.net my.cnf.d]$ cd /etc/my.cnf.d
[user@server.user.net my.cnf.d]$ touch utf8.cnf
touch: cannot touch 'utf8.cnf': Permission denied
[user@server.user.net my.cnf.d]$
```

Перезапуск MariaDB.

Проверка изменений

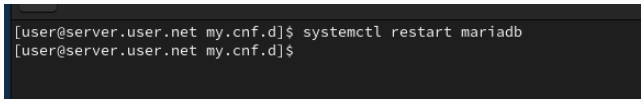
Войдём повторно в базу данных с правами администратора и посмотрим статус MariaDB для проверки изменений (рис. @fig-10):



Проверка статуса MariaDB после изменений.

Создание базы данных и таблицы

Войдём в базу данных с правами администратора. Создадим базу данных с именем addressbook. Теперь перейдём к базе данных addressbook. Отобразим имеющиеся в базе данных addressbook таблицы. Создадим таблицу city с полями name и city. Заполним несколько строк таблицы некоторыми данными (рис. @fig-11):



Создание базы данных, таблицы и заполнение данными.

Работа с данными и пользователями

Сделаем MySQL-запрос для просмотра данных. Теперь создадим пользователя для работы с базой данных addressbook и зададим для него пароль. Предоставим права доступа созданному пользователю на действия с базой данных addressbook. Обновим привилегии базы данных addressbook. Просмотрим общую информацию о таблице city. Выйдем из окружения MariaDB (рис. @fig-12):

```
[user@server.user.net my.cnf.d]$ systemctl restart mariadb
[user@server.user.net my.cnf.d]$ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 3
Server version: 10.5.29-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> status
--------------
mysql  Ver 15.1 Distrib 10.5.29-MariaDB, for Linux (x86_64) using  EditLine wrapper

Connection id:          3
Current database:
Current user:           root@localhost
SSL:                    Not in use
Current pager:          stdout
Using outfile:          ''
Using delimiter:        ;
Server:                 MariaDB
Server version:         10.5.29-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:       10
Connection:             Localhost via UNIX socket
Server characterset:    latin1
Db     characterset:    latin1
Client characterset:    utf8
Conn.  characterset:    utf8
UNIX socket:            /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                 1 min 35 sec

Threads: 1  Questions: 4  Slow queries: 0  Opens: 17  Open tables: 10  Queries per second avg: 0.042
--------------
```

Создание пользователя, назначение прав и просмотр информации.

Просмотр баз данных и таблиц

Просмотрим список баз данных. Отдельно просмотрим список таблиц базы данных addressbook (рис. @fig-13):

```
[user@server.user.net my.cnf.d]$ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 4
Server version: 10.5.29-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> use addressbook;
Database changed
MariaDB [addressbook]> show TABLES;
Empty set (0.001 sec)

MariaDB [addressbook]> CREATE TABLE city(name VARCHAR(40), city VARCHAR(40));
Query OK, 0 rows affected (0.010 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Иванов','Москва');
Query OK, 1 row affected (0.009 sec)

MariaDB [addressbook]>
```

Просмотр списка баз данных и таблиц.

Создание резервных копий

На виртуальной машине server создадим каталог для резервных копий. Сделаем резервную копию базы данных addressbook. Сделаем сжатую резервную копию базы данных addressbook. Сделаем сжатую резервную копию базы данных addressbook с указанием даты создания копии. Восстановим базу данных addressbook из резервной копии. Восстановим базу данных addressbook из сжатой резервной копии (рис. @fig-14):

```
[user@server.user.net ~]$ mysqlshow -u root -p
Enter password:
+--------------------+
|     Databases      |
+--------------------+
| addressbook        |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
+--------------------+
[user@server.user.net ~]$ mysqlshow -u root -p addressbook
Enter password:
Database: addressbook
+--------+
| Tables |
+--------+
| city   |
+--------+
[user@server.user.net ~]$ mysqlshow -u user -p addressbook
Enter password:
```

Создание и восстановление резервных копий базы данных.

Настройка автоматического развёртывания

На виртуальной машине server перейдём в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения, создадим в нём каталог mysql, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы MariaDB и резервную копию базы данных addressbook. В каталоге создадим исполняемый файл mysql.sh. Откроем его на редактирование и пропишем скрипт. Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальных машин в конфигурационном файле Vagrantfile добавим соответствующую запись (рис. @fig-15):

```
[user@server.user.net server]$ cd /vagrant/provision/server
[user@server.user.net server]$ mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql/etc/my.cnf.d
[user@server.user.net server]$ mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql/var/backup
```

Настройка автоматического развёртывания MariaDB.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки по установке и конфигурированию системы управления базами данных на примере программного обеспечения MariaDB.

Контрольные вопросы

1. **Какая команда отвечает за настройки безопасности в MariaDB?**
   Настройки безопасности в MariaDB обычно управляются с помощью команды mysql_secure_installation. Эта команда выполняет несколько шагов,

включая установку пароля для пользователя root, удаление анонимных учетных записей, отключение удаленного входа для пользователя root и удаление тестовых баз данных.

2. **Как настроить MariaDB для доступа через сеть?**
   Для настройки MariaDB для доступа через сеть, вы можете отредактировать файл конфигурации MariaDB (обычно называемый my.cnf) и убедиться, что параметр bind-address установлен на IP-адрес, доступный в вашей сети. Также, убедитесь, что пользователь имеет права доступа извне, например, с использованием команды GRANT.

3. **Какая команда позволяет получить обзор доступных баз данных после входа в среду оболочки MariaDB?**
   Обзор доступных баз данных после входа в среду оболочки MariaDB можно получить с помощью команды SHOW DATABASES;.

4. **Какая команда позволяет узнать, какие таблицы доступны в базе данных?**
   Для просмотра доступных таблиц в базе данных используйте команду SHOW TABLES;.

5. **Какая команда позволяет узнать, какие поля доступны в таблице?**
   Чтобы узнать, какие поля доступны в таблице, используйте команду DESCRIBE table_name; или SHOW COLUMNS FROM table_name;.

6. **Какая команда позволяет узнать, какие записи доступны в таблице?**
   Для просмотра записей в таблице можно использовать команду SELECT * FROM table_name;.

7. **Как удалить запись из таблицы?**
   Для удаления записи из таблицы используйте команду DELETE FROM table_name WHERE condition;, где condition - условие, определяющее, какие записи следует удалить.

8. **Где расположены файлы конфигурации MariaDB? Что можно настроить с их помощью?**
   Файлы конфигурации MariaDB обычно располагаются в различных местах в зависимости от системы, но основной файл - my.cnf. Он может быть в /etc/my.cnf, /etc/mysql/my.cnf или /usr/etc/my.cnf. С помощью этих файлов можно настроить различные параметры, такие как порт, пути к файлам данных, параметры безопасности и другие.

9. **Где располагаются файлы с базами данных MariaDB?**

Файлы с базами данных MariaDB располагаются в директории данных. Обычно это /var/lib/mysql/ на Linux-системах.

10. **Как сделать резервную копию базы данных и затем её восстановить?**
    Для создания резервной копии базы данных используйте команду mysqldump. Например, mysqldump -u username -p dbname > backup.sql. Для восстановления базы данных из резервной копии используйте команду mysql -u username -p dbname < backup.sql.